

Aufgabe 1: Turing-Maschine 1

Konstruieren Sie eine Turing-Maschine, die zwei Zahlen in Unärkodierung (Bierdeckelnotation) addiert. Die Eingabe erfolgt als zwei unärkodierte Zahlen durch + getrennt.

Aufgabe 2: Turing-Maschine A

Konstruieren Sie eine Turing-Maschine, die die Funktion $n \mapsto 4n$ in Unärnotation (Bierdeckelnotation) berechnet.

Aufgabe 3: Turing-Maschine B

Konstruieren Sie eine Turing-Maschine, die die Sprache

$$\{w \in \{a, b, c\}^* \mid \#_a(w) = 2 \cdot \#_b(w) = \#_c(w)\}$$

akzeptiert.

Aufgabe 4: Turing-Maschine 2

Angenommen es gibt Turing-Maschinen M_1 und M_2 , die jeweils Sprachen L_1 und L_2 akzeptieren. Entwickeln Sie eine Idee, wie man

- (a) eine Turing-Maschine für $L_1 \cap L_2$
- (b) eine Turing-Maschine für $L_1 \cup L_2$

konstruieren kann.